

80. 131
1/2 / 9" רעל

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב', שנה"ל תשע"ד

יש למלא טופס זה בעט בלבד!

תאריך: 10.04.14

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו-ב בבחינה:

סימון התלמיד/ה	ציון (לשימוש הבדק/ת)	שם הבדק/ת		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 11
	☐	☐	שאלה 12
	☐	☐	שאלה 13
	☐	☐	שאלה 14

לשימוש הבדק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 6
	☐	☐	שאלה 7
	☐	☐	שאלה 8
	☐	☐	שאלה 9
	☐	☐	שאלה 10

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשע"ד

המורים: ד"ר מ. הוכמן, פרופ' ר. לבנה, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל תשע השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 25 נקודות ותשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 26 נקודות.

יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם.

פרק ג' מורכב מ-9 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמיתית או שקרית. תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות, היעדר תשובה או תשובה לא נכונה מורידים נקודה. על כן הציון המרבי של פרק זה הוא 27 נקודות, אך הציון המזערי בו הוא 0 נקודות. כלומר הציון של פרק זה לא יכול להוריד מסך הנקודות שצברתם בפרקים האחרים.

למרות שסך הנקודות של כל שאלות הבחינה הוא 104, הציון המרבי שניתן לקבל בבחינה הוא 100.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה בצבע שונה. בראשונה תענו על שאלות הבחינה והשנייה תשמש לטייטא בלבד. נא הקשיבו להנחיות הבוחן וציינו על המחברת המתאימה שהיא מחברת הטייטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו-ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את כל מחברות הבחינה והטייטא.

בהצלחה!

פרק א' (25 נק')

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה נתונה ויהי $L \in \mathbb{R}$.

א. הגדירו את המושג: " L הוא גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ".

ב. הוכיחו ש- L הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימים ערכים של n

עבורם $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ (כלומר לכל $\varepsilon > 0$, $a_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ היא תכונה שכיחה של n).

2. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה נתונה ותהי $x_0 \in (a, b)$.

א. הגדירו את המושג: " f עולה בנקודה x_0 ".

ב. הוכיחו: אם f גזירה בנקודה x_0 ו- $f'(x_0) > 0$ אזי f עולה בנקודה x_0 .

ג. הגדירו את המושג: " f יורדת ממש בקטע (a, b) ".

ד. הוכיחו: אם f גזירה ב- (a, b) ו- $f'(x) < 0$ עבור כל x ב- (a, b) אזי f יורדת ממש בקטע (a, b) .

פרק ב' (52 נק')

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים אי-שליליים. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם הסדרה $\left(\frac{a_n + a_{n+1}}{2}\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, אזי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ גם היא מתכנסת.

ב. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית וחסומה, אזי הסדרה $([a_n])_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת. ($[x]$ = הערך השלם של x).

ג. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = e$, אזי הסדרה $(a_n 3^{-n})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת לאפס.

4. יהיו $a, b, x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < x_0 < b$, ותהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת בקטע $[a, b]$.

נתון כי f רציפה בכל נקודה ב- $[a, b]$, פרט אולי בנקודה x_0 .

א) הוכיחו כי אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$, אזי f מקבלת מקסימום או מינימום ב- $[a, b]$.

ב) האם f מקבלת מקסימום או מינימום ב- $[a, b]$ אם הגבולות החד-צדדיים של f ב- x_0 קיימים אך שונים?

5. יהי I קטע. נאמר שפונקציה $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ מקיימת את תנאי הולדר מסדר α ב- I אם קיימים שני קבועים

ממשיים חיוביים α ו- M כך שלכל x_1 ו- x_2 ב- I מתקיים: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2|^\alpha$.

א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. הוכיחו שאם $I = [a, b]$ ו- f בעלת נגזרת רציפה ב- $[a, b]$ אזי f

מקיימת את תנאי הולדר מסדר $\alpha = 1$ ב- I .

ב) הוכיחו שהפונקציה $f(x) = x \ln x$ אינה מקיימת את תנאי הולדר מסדר $\alpha = 1$ ב- $I = (0, 1)$.

ג) תהי f פונקציה המקיימת את תנאי הולדר מסדר $1 < \alpha$ בקטע שרירותי I .

התבוננו במיתרי הגרף כדי להוכיח ש- f קבועה ב- I .

פרק ג' (27 נק')

ענו על כל תשע השאלות הבאות. לגבי כל טענה עליכם לסמן בטופס הנלווה "כן" אם היא נכונה ו-"לא" אם היא איננה נכונה.

תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות, תשובה שגויה או היעדר תשובה מורידים נקודה. סך כל הנקודות בפרק זה לא יירד מתחת ל-0.

6. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חסומה אזי פונקציות ההרכבה $f \circ g$ ו- $g \circ f$ שתיהן חסומות ב- $\mathbb{R}$.

$$7. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^m \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^m \right) \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

8. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה. אזי A מכילה אבר חיובי ואבר שלילי אם ורק אם $\inf A \cdot \sup A < 0$.

9. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה ותהי $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ תת-סדרה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{k \rightarrow \infty} b_k$ ו- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{k \rightarrow \infty} b_k$. אזי קבוצת הגבולות החלקיים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ושל $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ זהות.

10. יהיו f ו- g שתי פונקציות רציפות ב-0 כך ש- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$, ותהי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה השואפת ל-0. אזי כמעט תמיד מתקיים $f(x_n) \leq g(x_n)$.

$$11. \text{ הסדרה } \left(\left(\sin \left(\frac{1}{n} \right) \right)^{\frac{1}{n}} \right)_{n=1}^{\infty} \text{ מתכנסת.}$$

12. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ולא קבועה המקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. אזי קיים $\varepsilon > 0$ כך שהפונקציה $|f(x)|$ מקבלת כל ערך בקטע הפתוח $(0, \varepsilon)$.

13. תהי f פונקציה מונוטונית בקטע $[-1, 1]$ ותהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת ע"י $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 3$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$.

14. יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בכל נקודה x השונה מ- x_0 ומקיימת $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = L \in \mathbb{R}$. אזי גזירה בנקודה x_0 .